

Hoofdstuk 1: Propositionele logica

Discrete Wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

Wat is logica?

Logica is de tak van de wetenschap die regels opstelt om correct te redeneren

Tweewaardige logica

Slechts twee (discrete) waarheidswaarden: waar (*true*) of vals (*false*)

Fundament van wiskundige redeneringen en bewijzen

Basis van algoritmisch denken en programmeren:

Via een input en een reeks logische regels (syntaxregels) bekomt men een output

In deze cursus beperken we ons tot de **tweewaardige logica**

Wat is logica?

Ter info

Driewaardige logica

Gebruikt 'waar', 'vals' en 'onbeslist'

Vage logica (*fuzzy logic*)

Continue waarheidswaarden, *e.g.*, tussen 0 en 1

1.1 Propositionele logica

Proposities zijn logische uitspraken

Een **uitspraak** of **propositie** is een constatering die ofwel ‘waar’ ofwel ‘vals’ is

Voorbeelden:

- “De aarde is een planeet” is een propositie met waarheidswaarde ‘waar’
- “De aarde is plat” is een propositie met waarheidswaarde ‘vals’
- “Is er leven op Pluto?” is geen propositie
- “Ga zitten!” is geen propositie
- “ $2 + 3 = 5$ ” is een propositie met waarheidswaarde ‘waar’
- “ $xy=z$ ” is geen propositie (hangt af van de waarde van x , y en z)

Men gebruikt vaak de letters p , q , r , ... om proposities aan te duiden

Verzameling van waarheidswaarden

De **verzameling van waarheidswaarden** wordt $\mathbb{B}$ genoteerd ('b' van *boolean* of *binair*):

$$\mathbb{B} = \{\text{waar, vals}\} = \{1, 0\}$$

Voor een propositie p geldt dus: $p \in \mathbb{B}$

Enkelvoudige en samengestelde proposities

Enkelvoudige propositie

Elke propositie die vertaald kan worden naar één enkele logische variabele

Bijvoorbeeld:

- p = “Het regent”
- q = “De straten worden nat”

Samengestelde propositie

Wordt bekomen door het toepassen van bewerkingen op enkelvoudige proposities

Deze bewerkingen zijn dus gedefinieerd in $\mathbb{B}$

Bijvoorbeeld:

- p **en** q = “Het regent **en** de straten worden nat”
- p **of** q = “Het regent **of** de straten worden nat”
- **niet** p = “Het regent **niet**”

Negatie

De **negatie** van een propositie p is waar $\Leftrightarrow p$ is vals

Notatie:

$$\neg p, \bar{p}$$

Uitspraak:

“niet p ”

Waarheidstabel:

p	$\neg p$
0	1
1	0

Voorbeeld:

$$\neg p = \text{“Het regent niet”}$$

Disjunctie

De **disjunctie** van twee proposities p en q is waar $\Leftrightarrow p$ is waar of q is waar

Notatie:

$$p \vee q, p + q$$

Uitspraak:

“ p of q ”

Waarheidstabel:

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Voorbeeld:

$$p \vee q = \text{“Het regent of de straten worden nat”}$$

Exclusieve disjunctie

De **exclusieve disjunctie** van twee proposities p en q is waar $\Leftrightarrow$ precies één propositie (p of q) is waar

Notatie:

$p \oplus q$ of $p \text{ XOR } q$

Uitspraak:

“ofwel p , ofwel q ”

Waarheidstabel:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Voorbeeld:



UNIVERSITEIT
GENT

$p \oplus q =$ “Ofwel regent, ofwel worden de straten nat”

Conjunctie

De **conjunctie** van twee proposities p en q is waar $\Leftrightarrow p$ is waar en q is waar

Notatie:

$p \wedge q$, $p \cdot q$, pq

Uitspraak:

“ p en q ”

Waarheidstabel:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Voorbeeld:



UNIVERSITEIT
GENT

$p \wedge q$ = “Het regent en de straten worden nat”

Implicatie

De **implicatie** van q uit p is vals $\Leftrightarrow p$ is waar en q is vals

Notatie:

$$p \Rightarrow q$$

Uitspraak:

“als p dan q ”

p is de *hypothese* of het *antecedent*
 q is de *conclusie* of het *consequent*

Waarheidstabel:

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Voorbeeld:



$p \Rightarrow q$ = “Als het regent, dan worden de straten nat”

Als Juan een smartphone heeft, dan is $2 + 3 = 6$ ”

Nodige en voldoende voorwaarde

q is een **nodige voorwaarde** voor p

d.w.z. dat p enkel waar kan zijn als q waar is
(anders is de uitspraak $p \Rightarrow q$ vals)

p is een **voldoende voorwaarde** voor q

d.w.z. dat als p waar is, dan moet q ook waar zijn,
maar q kan ook waar zijn zonder dat p waar is

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Nodige en voldoende voorwaarde

Voorbeeld:

p = “Tobias slaagt in juni”

q = “Tobias mag naar Pukkelpop”

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

We spreken $p \Rightarrow q$ dan uit als:

- “Indien Tobias in juni slaagt, mag hij naar Pukkelpop”
- “Het is voldoende om in juni te slagen om naar Pukkelpop te mogen”
- “Als Tobias niet naar Pukkelpop mag, is hij in juni niet geslaagd”

Wederzijdse implicatie

De **wederzijdse implicatie** van p en q is waar $\Leftrightarrow$
 p en q hebben dezelfde waarheidswaarde

Notatie:

$$p \Leftrightarrow q$$

Uitspraak:

“ p als en slechts als q ”

Waarheidstabel:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

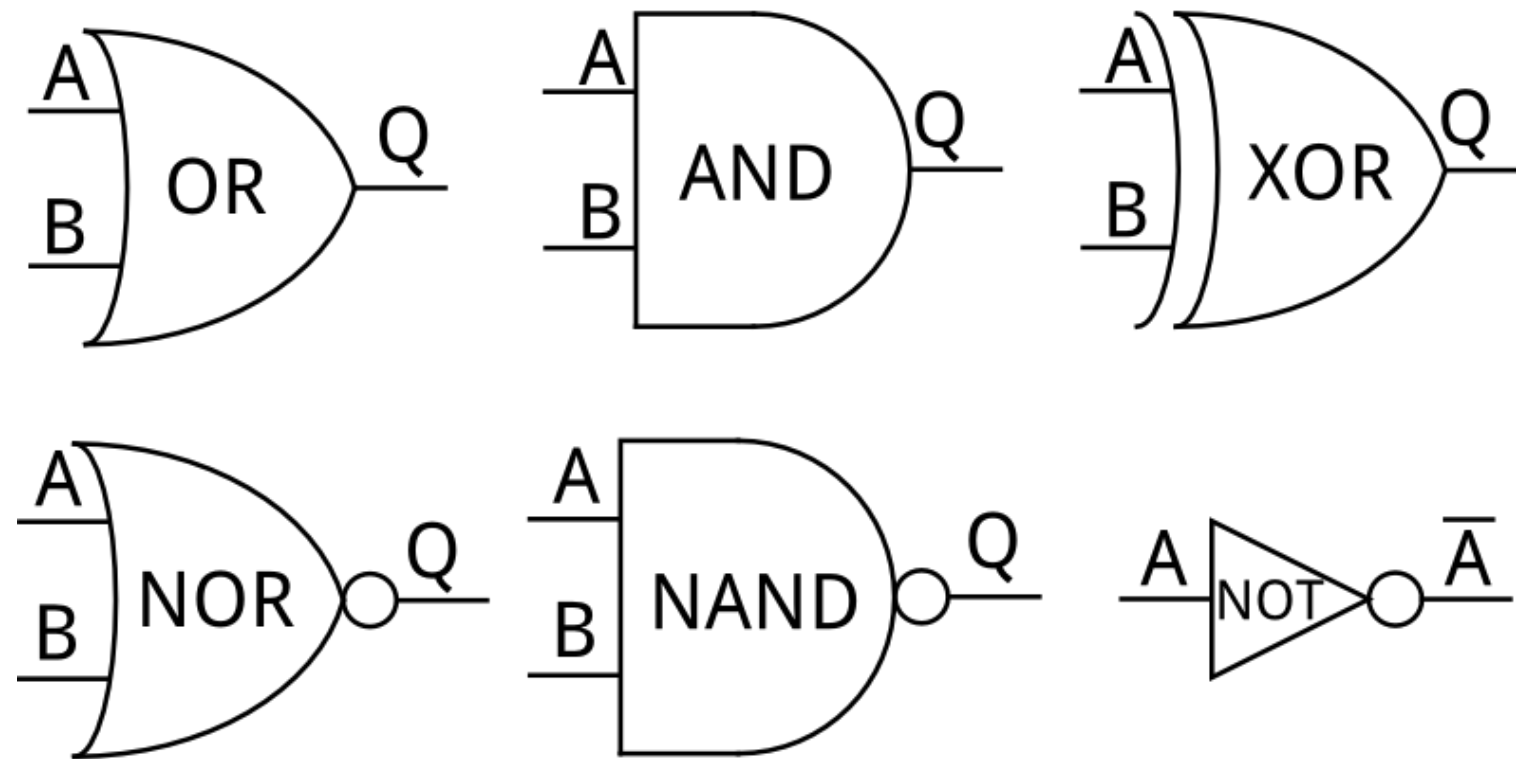
Voorbeeld:



UNIVERSITEIT
GENT

$p \Leftrightarrow q$ = “Tobias mag naar Pukkelpop enkel als hij in juni geslaagd is”

NB: analogie met de digitale circuits (zie Elektronica II)



Precedentieregels

Hoe complexe samengestelde proposities uitrekenen?

1. Haakjes hebben voorrang
2. Alle $\neg$ evalueren
3. Daarna $\vee$, $\wedge$ en $\oplus$
4. Tot slot $\Rightarrow$ en $\Leftrightarrow$

Binnen eenzelfde “categorie” altijd van links naar rechts evalueren

Oefening:

Evalueer $\neg p \Rightarrow \neg(p \oplus q)$ als je weet dat p waar is en q vals

Precedentieregels

Oefening: Evalueer $\neg p \Rightarrow \neg(p \oplus q)$ als je weet dat p waar is en q vals

$$\neg p \Rightarrow \neg(p \oplus q)$$

0

0

1

1

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

p	$\neg p$
0	1
1	0

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

1.2 Logische equivalentie

Tautologie, contradictie en eventualiteit

Tautologie

Een propositie die altijd waar is, ongeacht de waarden van de logische variabelen

Voorbeeld: $p \vee \neg p$ is altijd waar, *onafhankelijk van p*

Contradictie

Een propositie die altijd vals is, ongeacht de waarden van de logische variabelen

Voorbeeld: $p \wedge \neg p$ is altijd vals, *onafhankelijk van p*

Eventualiteit

Een propositie die geen tautologie of contradictie is

Voorbeeld: $\neg p$ kan waar of vals zijn, *afhankelijk van p*

Tautologie, contradictie en eventualiteit

Bewijzen of een uitspraak een tautologie of contradictie, kan m.b.v. een waarheidstabel

Voorbeeld: Is $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$ een tautologie?

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

De uitspraak blijkt in alle gevallen waar te zijn; het is dus een tautologie

Logische equivalentie

Twee samengestelde proposities $a(p, q, \dots)$ en $b(p, q, \dots)$ zijn **logisch equivalent** indien de uitspraak

$$a(p, q, \dots) \Leftrightarrow b(p, q, \dots)$$

een tautologie is, of nog: a en b hebben altijd dezelfde waarheidswaarde voor een gegeven $p, q, \dots$

Notatie:

$$a(p, q, \dots) \equiv b(p, q, \dots)$$

Voorbeeld:

$$\neg(p \Leftrightarrow q) \equiv p \Leftrightarrow \neg q$$

Logische equivalentie

Voorbeeld:

$$\neg(p \Leftrightarrow q) \equiv p \Leftrightarrow \neg q$$

p	q	$p \Leftrightarrow q$	$\neg(p \Leftrightarrow q)$	$\neg q$	$p \Leftrightarrow \neg q$
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Vereenvoudigen van logische uitdrukkingen

Via het toepassen van de wetten van de propositionele logica

Let op: geen wetten gegeven voor $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ en $\oplus$

Eerst omzetten naar een gedaante die gebruik maakt van $\vee$, $\wedge$ en $\neg$

- $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- $p \Leftrightarrow q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$
- $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

Oefening: herschrijf en vereenvoudig $p \Rightarrow (p \oplus q)$

Vereenvoudigen van logische uitdrukkingen

Oefening: herschrijf en vereenvoudig $p \Rightarrow (p \oplus q)$

$$\begin{aligned} p \Rightarrow (p \oplus q) &\equiv p \Rightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \\ &\equiv \neg p \vee ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)) \\ &\equiv \neg p \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \\ &\equiv \neg p \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \\ &\equiv (\neg p \vee (\neg p \wedge q)) \vee (p \wedge \neg q) \\ &\equiv \neg p \vee (p \wedge \neg q) \\ &\equiv \neg p \vee \neg q \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \end{aligned}$$

- $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- $p \Leftrightarrow q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$
- $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

p	q	$p \oplus q$	$p \Rightarrow (p \oplus q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

1.3 Bewijsstrategieën

Bewijsvoering

Een **wiskundige stelling**, gevolg, eigenschap, ... *poneert* (meestal) een propositie van de vorm:

$$- p \Rightarrow q \text{ (of } p \Leftrightarrow q)$$

Hierin geldt:

p : reeds gekende/bewezen eigenschappen, axioma's, ...

q : de te bewijzen uitspraak of bewering

Een **wiskundig bewijs** moet vervolgens de geponeerde propositie *aantonen* (= *bewijzen*)

Bewijsvoering

Bijvoorbeeld:

Opdat de implicatie $p \Rightarrow q$ geldig zou zijn, moet gegeven dat p waar is, ook q waar zijn
(als p vals is, maakt de waarheidswaarde van q niet uit)

Er bestaan verschillende basisstrategieën om een wiskundig bewijs te structureren
Toch blijft dit een grotendeels creatieve activiteit gebaseerd op inzicht (en ervaring)

Redeneren: deductie versus inductie

Deductieve redenering

Vanuit een algemene stelling komt men tot een meer specifiek besluit

Bijvoorbeeld:

Uit “Het is altijd warm aan de zee” volgt “Het is morgen warm aan de zee”

Uit “Iedereen die in Frankrijk geboren werd heeft de Franse nationaliteit” volgt

“Anne-Marie, die geboren werd in Lyon, heeft de Franse nationaliteit”

Inductieve redenering

Vanuit een of meerdere bijzonder gevallen trekt men algemene besluiten

Bijvoorbeeld:

Experimenten in de natuurkunde, scheikunde... leiden tot ‘wetmatigheden’

“Alle zwanen zijn wit” op basis van meerdere observaties over zwanen

Redeneren: inductie versus deductie

Strikt genomen kan enkel een deductieve redenering wiskundig correct zijn:
op basis van algemeen vaststaande feiten probeert men nieuwe, algemeen geldende eigenschappen te bewijzen

Men gebruikt wel vaak inductieve redeneringen om een stelling initieel te poneren!

Kwantoren

Universele kwantor

Notatie:

$\forall$

Uitspraak:

“voor alle”

Voorbeeld:

$$\forall n \in \mathbb{N}: n \leq n^2$$

Kwantoren

Existentiële kwantor

Notatie:

$\exists$

Uitspraak:

“er bestaat een”

Voorbeeld:

$$\exists n \in \mathbb{N}: n = n^2$$

Kwantoren

Unieke (existentiële) kwantor

Notatie:

$\exists!$

Uitspraak:

“er bestaat een en slechts één”

Voorbeeld:

$$\exists! n \in \mathbb{N}: n^2 = 49$$

Strategie 1: rechtstreeks bewijs

Te bewijzen: $p \Rightarrow q$

Bewijs:

$$p \Rightarrow r_1$$

$$r_1 \Rightarrow r_2$$

...

$$r_n \Rightarrow q$$

Voordeel:

Eenvoudige techniek

Nadeel:

Enige inventiviteit vereist

Strategie 1: rechtstreeks bewijs – voorbeeld

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: n \text{ is oneven} \Rightarrow n^2 \text{ is oneven}$

Bewijs:

n is oneven

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n = 2k + 1$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$$\Rightarrow n^2 \text{ is oneven}$$

Strategie 2: bewijs door gevallenonderzoek

Te bewijzen: $p \Rightarrow q$

Bewijs:

$$p \Leftrightarrow p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n$$

$$p_1 \Rightarrow q$$

$$p_2 \Rightarrow q$$

...

$$p_n \Rightarrow q$$

Verdeel-en-heersstrategie: door opsplitsing probeert men het probleem te vereenvoudigen

Voordeel:

Relatief eenvoudige techniek

Nadeel:

Aantal gevallen kan sterk oplopen

Strategie 2: bewijs door gevallenonderzoek – voorbeeld

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: 3 \nmid n \Rightarrow 3 \mid n^2 - 1$

Bewijs: We onderscheiden twee gevallen:

Geval 1

$$\exists k \in \mathbb{N}: n = 3k + 1$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$$

$$\Rightarrow 3 \mid n^2 - 1$$

Geval 2:

$$\exists k \in \mathbb{N}: n = 3k + 2$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n^2 = (3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$$

$$\Rightarrow 3 \mid n^2 - 1$$

Strategie 3: contrapositie

Te bewijzen: $p \Rightarrow q$

Bewijs:

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

Steunt op het feit dat $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$ (kan bewezen worden met waarheidstabel)

Voordelen:

De stelling kan eenvoudiger bewezen worden, i.h.b. als $\neg q$ algemener is dan p

Nadeel:

Minder intuïtief

Strategie 3: contrapositie – voorbeeld

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: 3n + 2$ is oneven $\Rightarrow n$ is oneven

Bewijs:

Het consequent is algemener en eenvoudiger te hanteren dan het antecedent

We passen dus contrapositie toe en bewijzen: n is even $\Rightarrow 3n + 2$ is even

n is even

$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n = 2k$

$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: 3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$

$\Rightarrow 3n + 2$ is even

Strategie 3: contrapositie – voorbeeld

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 \text{ is even} \Rightarrow n \text{ is even}$

Bewijs:

We passen contrapositie toe en bewijzen: $n \text{ is oneven} \Rightarrow n^2 \text{ is oneven}$

n is oneven

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n = 2k + 1$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$\Rightarrow n^2$ is oneven

Strategie 4: bewijs uit het ongerijmde

Te bewijzen: $p \Rightarrow q$

Bewijs:

$p \wedge \neg q \Rightarrow \text{vals}$

Wat zou er gebeuren mocht q vals zijn?

Dit moet idealiter leiden tot een contradictie (ongeldige uitspraak)

Strategie 4: bewijs uit het ongerijmde – voorbeeld

Een rationaal getal is een getal dat geschreven kan worden als de breuk van twee gehele getallen $k \in \mathbb{Z}$ en $l \in \mathbb{N}_0$

Een irrationaal getal is een getal dat niet rationaal is

Te bewijzen: $\sqrt{2}$ is een irrationaal getal

Bewijs:

$p =$'s is gelijk aan $\sqrt{2}$ '

$q =$'s is een irrationaal getal'

Wat zou er gebeuren mocht q vals zijn, i.e., 's is een rationaal getal'. Leidt dit dan tot een contradictie?

Strategie 4: bewijs uit het ongerijmde – voorbeeld

Uit het ongerijmde: veronderstel dat $s = \sqrt{2}$ een rationaal getal is. We kunnen s dan schrijven als een breuk: $s = \frac{k}{l}$ met $k \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}_0$. Bovendien kunnen we veronderstellen dat k en l geen gemeenschappelijke deler hebben; indien dit wel het geval zou zijn, delen we teller en noemer hierdoor. Dan volgt:

$$\frac{k}{l} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{k^2}{l^2} = 2 \Rightarrow k^2 = 2l^2 \Rightarrow k^2 \text{ is even} \Rightarrow k \text{ is even}$$

We kunnen k nu herschrijven als $k = 2m, m \in \mathbb{N}$. Hieruit volgt:

$$\frac{2m}{l} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{(2m)^2}{l^2} = 2 \Rightarrow 2m^2 = l^2 \Rightarrow l^2 \text{ is even} \Rightarrow l \text{ is even}$$

We stellen vast dat k en l beide deelbaar zijn door 2. Dit is een contradictie, want k en l hebben geen gemeenschappelijke deler. $\sqrt{2}$ kan dus geen rationaal getal zijn.

Strategie 5: wiskundige inductie

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: P(n)$ is waar

Bewijs door zwakke inductie:

1. Basisstap

Te bewijzen: $P(0)$ is waar

2. Inductiestap

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: P(n) \text{ is waar} \Rightarrow P(n + 1) \text{ is waar}$

De geldigheid van deze bewijsstrategie kan bewezen worden (hier weggelaten)

Dit is ogenschijnlijk een inductieve redenering, maar het is wel degelijk een deductieve bewijstechniek!

Strategie 5: wiskundige inductie – voorbeeld

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}_0: S(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ (dit is de propositie $P(n)$)

Bewijs:

1. Basisstap

Te bewijzen: $P(1)$ is waar, dus toon aan dat $S(1) = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$

Dit klopt, want de som van de eerste één strikt positieve gehele getallen is 1

2. Inductiestap

Te bewijzen: $\forall n \in \mathbb{N}: P(n)$ is waar $\Rightarrow P(n+1)$ is waar

Kies een willekeurige $n \in \mathbb{N}_0$ en stel dat $S(n) = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ (inductiehypothese)

Te bewijzen: $S(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

Bewijs: $S(n+1) = S(n) + (n+1) = \frac{n \cdot (n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

Enkele tips bij het zoeken van een bewijs

Hou steeds in het achterhoofd wat de zinnen, bewerkingen en formules betekenen, bij alle onderdelen van het bewijs:

- De hypothesen waarvan je vertrekt
- De tussenliggende stappen die je gebruikt
- De stelling die je wil bewijzen

Gebruik een informeel of intuïtief bewijs als gids, en probeer de tussenliggende stappen pas in tweede instantie formeel te bewijzen

Durf achterwaarts te werken: welke eigenschappen volgen uit de te bewijzen stelling? Zijn deze eigenschappen verenigbaar met de gestelde hypothesen? Kan ik deze eigenschappen gebruiken om tot een bewijs te komen?